108年第一次交通部航海人員測驗【302】一等管輪【000009】輪機工程（包括推進裝置、輔機與輪機英文）

(D) 1. 依據MARPOL73/78公約附錄VI規則，船上供燃燒用之燃油應以加油記錄單(Bunker Delivery Note)方式詳細予以記錄，該單應在燃油補給上船後，至少應保存多久？
A. 六個月
B. 一年
C. 二年
D. 三年

(A) 2. 對管路系統中之流體作壓力、溫度、流量等之調整，利用閥出口檢出信號經比例放大作動改變內部隔膜之閥稱為何？
A. 調節閥
B. 快關閥
C. 安全閥
D. 減壓閥

(C) 3. Who is required to make an endorsement with the signature on every complete page in Engine Log Book?
A. Master
B. Superintendent
C. Chief Engineer
D. Chief Officer

(C) 4. 柴油機船舶推進系統，若採用變速齒輪箱的間接傳動方式，其主要優點為何？
A. 結構簡單
B. 傳動效率高
C. 機動性能高
D. 經濟效用高

(A) 5. Do you think it's a bad situation already? _____ is yet to come.
A. The worst
B. The better
C. The least
D. The most

(B) 6. 下列何者改變對離心式泵額定流量影響不大？
A. 葉輪直徑
B. 葉片厚度
C. 流道截面積
D. 轉速

(D) 7. 下列何者為煙管鍋爐比水管鍋爐具有的優點?
A. 氣壓與水位穩定性差
B. 水質要求高
C. 啟動迅速
D. 氣壓與水位穩定性好及水質要求低

(B) 8. 當分離機於排渣行程時，操作水將補充上部壓力水室(Upper pressure water chamber)，因上壓力水室的接觸面積比低壓水室面積大，使得上部的力量比下部大，於是閥缸將被推向何處? 於是排渣口開啟，聚集於缽內的殘渣，被離心力摔出。
A. 向上
B. 向下
C. 傾斜

D. 保持原位

(B) 9. 淨油機使用什麼作用力以分離雜質及水份?
A. 向心力
B. 離心力
C. 重力
D. 浮力

(C) 10. 主機、發電機、鍋爐、焚化爐等的排煙總管上，按其膨脹伸縮量，加裝何種型式的接頭最為恰當？
A. 滑動式膨脹接頭
B. 套管膨脹接頭
C. 風箱膨脹接頭
D. 銅接頭

(B) 11. The _____ work on the constant pressure charging principle and are supplied with exhaust gas from the exhaust gas manifold. .
A. exhaust gas economizer
B. exhaust gas turbochargers
C. exhaust valve
D. exhaust port

(C) 12. 對於商船之推進軸系統而言，由於輸出主機的扭矩(Torque)，故其軸系主要承受下列何種應力？
A. 拉應力
B. 壓應力
C. 剪應力
D. 靜應力

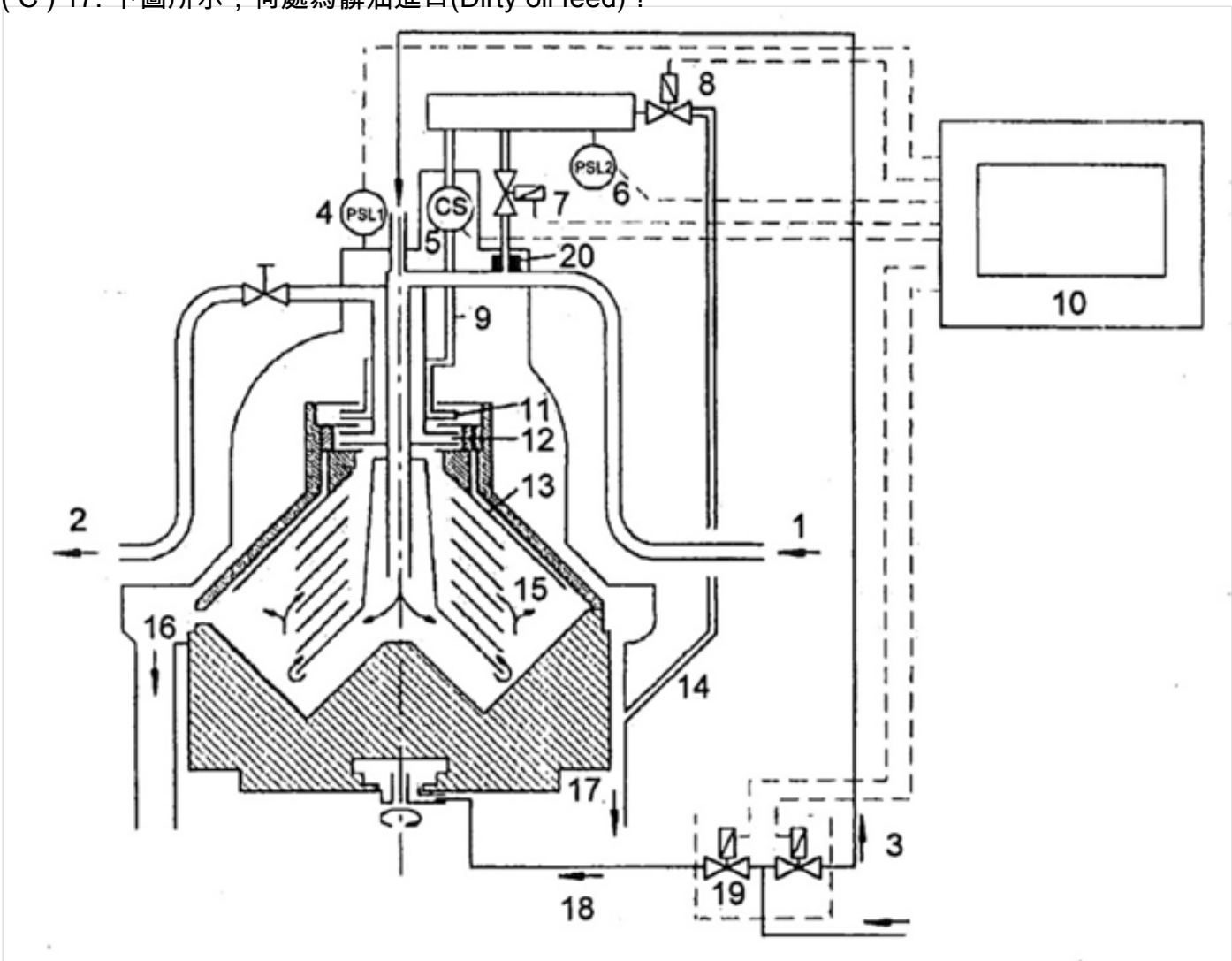
(C) 13. 船舶推進系統，若加裝軸發電機(Shaft Generator)，其主要目的為何？
A. 傳動效率高
B. 簡化控制系統
C. 節能
D. 船舶操縱性能高

(C) 14. 下列何者為往復泵設空氣室的主要作用？
A. 可降低泵的軸功率
B. 可增加泵的壓頭
C. 可降低管路中液體的壓力波動
D. 可改善泵的自吸能力

(A) 15. 往復式泵的性能特點，下列何者為非？
A. 轉速不宜過低
B. 有較強的自吸能力
C. 理論上排出量不隨壓力改變
D. 可建立較高的壓力揚程

(C) 16. 航行中發現輔鍋爐凝水中含有油汙時，下列何者正確?
A. 將凝水排出船舷外
B. 將凝水經油水分離器除油再送入熱水井
C. 將凝水通過熱水井過濾再進入鍋爐
D. 立即停爐檢查

(C) 17. 下圖所示，何處為髒油進口(Dirty oil feed)？



A. 3
B. 18
C. 1
D. 2

(B) 18. 主機滑油之回油管應延伸至主機滑油池(sump tank)何處？以免當滑油消耗，油面低下時，使滑油攪拌空氣而發生氣泡。
A. 常用油面上
B. 常用油面下
C. 滑油池頂部
D. 高於標準油面

(C) 19. 冷凍系統中設置膨脹閥的目的，除了使冷媒液體降壓以外，還能發揮何種作用？
A. 使冷媒在進入蒸發器前變成過冷（Subcooled）液體
B. 使冷媒在進入蒸發器後變成過熱（Superheated）汽體
C. 控制冷媒進入蒸發器的流量（Flow rate）
D. 控制冷媒進入蒸發器的焓（Enthalpy）

(A) 20. 冷凍系統中壓縮機吸入端之冷媒，最好為何種狀態？
A. 汽態
B. 液態
C. 固態
D. 液、汽混合狀態

(D) 21. The _____ could be integrated with the auxiliary boiler and the exhaust gas economizer (EGE) to form the advanced turbo-generator system (ATG)
A. diesel generator engine
B. gas turbine engine
C. electrical propulsion system
D. steam turbine engine

(C) 22. 對於柴油機推進軸系統的船舶而言，產生扭轉振動時，其軸系振動型態為何？
A. 橫向彎曲振動
B. 縱向前後振動
C. 圓周來回振動
D. 往復來回振動

(B) 23. 鍋爐汽水共騰發生的原因，下列敘述何者不正確？
A. 鍋爐負荷過大
B. 水位過低
C. 蒸汽閥開啟太快
D. 鍋爐水鹽分濃度太高

(C) 24. 管式熱交換器中，可避免電解腐蝕作用之裝置為何？
A. 鋁塊
B. 鐵塊
C. 鋅塊
D. 不鏽鋼塊

(D) 25. 一般自動繫纜機大多採用下列何種方式驅動？
A. 人力轉盤驅動
B. 重力驅動
C. 蒸汽驅動
D. 液壓驅動

(D) 26. 下列何者是「操舵裝置」的英文名詞？
A. Stabilizer
B. Thruster
C. Winch
D. Steering gear

(C) 27. Misalignment in shafting systems can produce very significant bending loads and this factor is probably responsible for the majority of inboard shafting failures. Therefore, _____ .
A. the avoidance of misalignment is mainly for the minimization of outboard shafting failure.
B. the misalignment has no influence on the loads applied on the outboard shafting.
C. most of the inboard shafting failures could be attributed to the misalignment in shafting systems .
D. the misalignment should be artificially introduced during the sea trial.

(A) 28. 船用海水淡化裝置，所產生的淡水含鹽量標準，應先滿足下列何種水質標準？
A. 鍋爐用水
B. 洗滌用水
C. 缸套水
D. 飲用水

(C) 29. 對於船用電動起貨機，下列何項為其優點？
A. 應裝置接地線
B. 構造較複雜
C. 占用容積小
D. 起動時產生震動

(A) 30. 現代船舶中較少被採用的轉數檢出方式為何？
A. 離心力
B. 脈波頻率
C. 脈波計數
D. 電壓高低

(D) 31. 船舶軸系中間軸最常發生的損害為何？
A. 斷裂
B. 裂紋
C. 腐蝕
D. 磨損

(A) 32. What abbreviation is referred to as the extreme position reached by a piston corresponding to the top dead center of the crank？
A. TDC
B. TCC
C. PDC
D. PCC

(D) 33. 下列何者不屬於可控螺距螺槳的使用優點？
A. 直接倒俥，操作反應較定距螺槳快
B. 主機定向運轉，無須設置逆轉裝置
C. 倒俥推進效率較定距螺槳高
D. 與定距螺槳相較，其結構簡單且建造容易

(A) 34. 下列何者不是選擇冷媒的要求條件？
A. 蒸發潛熱要小
B. 冷凝壓力要低
C. 毒性小
D. 臨界溫度要高

(D) 35. 因電力設備與附屬設備所引發之C類火災發生時，為防止觸電或感電之危險，應避免使用何種滅火劑？
A. 惰性氣體
B. 化學乾粉
C. 二氧化碳
D. 水或泡沫

(C) 36. 對於油浴式艉軸軸封，量測其艉軸軸承的磨耗量（Wear down）所使用的專用量具為：
A. 厚薄規（Feeler gauge）
B. 分厘卡（Micrometer）
C. 測深規（Depth gauge）
D. 塊規 （Gauge block）

(B) 37. 請問冷凍機中，壓縮機的起動和停止是由下列何者來控制？
A. 高壓開關
B. 低壓開關

C. 恆溫器
D. 膨脹閥

(B) 38. 空氣壓縮機排氣量減小的最常見原因為何？
A. 冷卻不良
B. 氣閥和活塞環漏洩
C. 滑油濾器堵塞
D. 滑油低壓

(B) 39. 下列何者最常被用來作為船上的緊急空氣壓縮機（Emergency air compressor）的原動機？
A. 外燃機引擎
B. 電動馬達
C. 蒸汽渦輪機
D. 燃氣渦輪機